БОНУС 3

Илюстрирана периодична таблица + 12 инфографики за класната стая

Химия без лаборатория · бонус подарък

Плакати за стената на класната стая, към които учениците наистина поглеждат.

- Периодична таблица с размер на плакат
- Приложения в бита за всеки елемент
- 12 инфографики за класната стая

ИЛЮСТРИРАНА ПЕРИОДИЧНА ТАБЛИЦА В ЕЖЕДНЕВИЕТО

Всичките 118 елемента с атомния си номер, символ, име и пример къде се срещат. Разпечатайте в размер А3.

Алкални метали · Алкалоземни метали · Преходни метали · Други метали · Полуметали · Неметали · Халогени · Благородни газове · Лантаноиди · Актиноиди

атомен номер
Fe
име
къде се използва

1 **H** водород — горивна клетка																	2 **He** хелий — балон
3 **Li** литий — акумулатор	4 **Be** берилий — огледало на космически телескоп											5 **B** бор — огнеупорно стъкло	6 **C** въглерод — графит на молив	7 **N** азот — тор	8 **O** кислород — дишане	9 **F** флуор — паста за зъби	10 **Ne** неон — неонова реклама
11 **Na** натрий — готварска сол	12 **Mg** магнезий — фойерверки											13 **Al** алуминий — алуминиево фолио	14 **Si** силиций — слънчев панел	15 **P** фосфор — кибрит	16 **S** сяра — гума	17 **Cl** хлор — дезинфекция на вода	18 **Ar** аргон — пълнеж на крушки
19 **K** калий — тор	20 **Ca** калций — кости, вар	21 **Sc** скандий — велосипедна рама	22 **Ti** титан — костни протези	23 **V** ванадий — стомана за инструменти	24 **Cr** хром — хромиране	25 **Mn** манган — батерия	26 **Fe** желязо — стомана	27 **Co** кобалт — син оцветител за стъкло	28 **Ni** никел — монета	29 **Cu** мед — електрически кабел	30 **Zn** цинк — поцинковане	31 **Ga** галий — LED	32 **Ge** германий — оптично влакно	33 **As** арсен — полупроводник	34 **Se** селен — шампоан против пърхот	35 **Br** бром — забавител на горенето	36 **Kr** криптон — светкавица
37 **Rb** рубидий — атомен часовник	38 **Sr** стронций — червени фойерверки	39 **Y** итрий — луминофор за LED	40 **Zr** цирконий — керамичен нож	41 **Nb** ниобий — свръхпров. магнит	42 **Mo** молибден — стомана за инструменти	43 **Tc** технеций — медицинска образна диагностика	44 **Ru** рутений — електроника	45 **Rh** родий — катализатор в автомобили	46 **Pd** паладий — катализатор в автомобили	47 **Ag** сребро — бижута	48 **Cd** кадмий — жълта боя	49 **In** индий — сензорен екран	50 **Sn** калай — спойка	51 **Sb** антимон — забавител на горенето	52 **Te** телур — слънчев панел	53 **I** йод — дезинфекция	54 **Xe** ксенон — автомобилни фарове
55 **Cs** цезий — атомен часовник	56 **Ba** барий — рентгеново контрастно вещество	57–71	72 **Hf** хафний — регулираща пръчка на реактор	73 **Ta** тантал — кондензатор	74 **W** волфрам — нажежаема жичка	75 **Re** рений — реактивен двигател	76 **Os** осмий — връх на писалка	77 **Ir** иридий — запалителна свещ	78 **Pt** платина — катализатор в автомобили	79 **Au** злато — бижута	80 **Hg** живак — стар термометър	81 **Tl** талий — изследвания	82 **Pb** олово — автомобилен акумулатор	83 **Bi** бисмут — лекарство за стомах	84 **Po** полоний — изследвания	85 **At** астат — изследвания	86 **Rn** радон — изследвания
87 **Fr** франций — изследвания	88 **Ra** радий — стар светещ циферблат	89–103	104 **Rf** ръдърфордий — изследвания	105 **Db** дубний — изследвания	106 **Sg** сиборгий — изследвания	107 **Bh** борий — изследвания	108 **Hs** хасий — изследвания	109 **Mt** майтнерий — изследвания	110 **Ds** дармщатий — изследвания	111 **Rg** рентгений — изследвания	112 **Cn** коперниций — изследвания	113 **Nh** нихоний — изследвания	114 **Fl** флеровий — изследвания	115 **Mc** московий — изследвания	116 **Lv** ливерморий — изследвания	117 **Ts** тенесин — изследвания	118 **Og** оганесон — изследвания

57 **La** лантан — обектив на фотоапарат	58 **Ce** церий — кремък на запалка	59 **Pr** празеодим — заваръчни очила	60 **Nd** неодим — силен магнит	61 **Pm** прометий — изследвания	62 **Sm** самарий — магнит	63 **Eu** европий — UV защита на банкнотите	64 **Gd** гадолиний — контрастно вещество за ЯМР	65 **Tb** тербий — зелен луминофор	66 **Dy** диспрозий — магнит	67 **Ho** холмий — медицински лазер	68 **Er** ербий — оптична мрежа	69 **Tm** тулий — медицински лазер	70 **Yb** итербий — лазер	71 **Lu** лутеций — ПЕТ изследване
89 **Ac** актиний — изследвания	90 **Th** торий — изследвания	91 **Pa** протактиний — изследвания	92 **U** уран — АЕЦ	93 **Np** нептуний — изследвания	94 **Pu** плутоний — енергия за космически сонди	95 **Am** америций — детектор за дим	96 **Cm** кюрий — изследвания	97 **Bk** берклий — изследвания	98 **Cf** калифорний — изследвания	99 **Es** айнщайний — изследвания	100 **Fm** фермий — изследвания	101 **Md** менделевий — изследвания	102 **No** нобелий — изследвания	103 **Lr** лоуренсий — изследвания

ИНФОГРАФИКА 1

СКАЛАТА НА pH В КУХНЯТА

Колкото по-малко е числото, толкова по-кисела е средата; 7 е неутрално; над него — алкално. Стойностите са ориентировъчни.



КИСЕЛА НЕУТРАЛНА АЛКАЛНА

pH ≈ 1–2	стомашен сок	pH ≈ 2	лимонов сок
pH ≈ 3	оцет	pH ≈ 5	черно кафе
pH ≈ 6–7	мляко	pH ≈ 7	чиста вода
pH ≈ 8–9	разтвор на сода бикарбонат	pH ≈ 9–10	сапунена вода
pH ≈ 11–12	почистващ препарат с амоняк	pH ≈ 13–14	препарат за отпушване на канали

КИСЕЛА СРЕДА · pH < 7

Кисел вкус; сокът от червено зеле става червено-розов.

НЕУТРАЛНА СРЕДА · pH = 7

Чиста вода. Сокът от зеле остава лилав.

АЛКАЛНА СРЕДА · pH > 7

Хлъзгав на пипане; сокът от зеле става зеленикаво-жълт.

ИНФОГРАФИКА 2

АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯ И ПРЕХОДИ МЕЖДУ ТЯХ

Едно и също вещество може да бъде твърдо, течно и газообразно: променят се движението и разстоянието между частиците.

ТВЪРДО

частиците са подредени, плътно една до друга и само вибрират на място

ТЕЧНО

частиците са близо, но се плъзгат една по друга

ГАЗООБРАЗНО

частиците са далече и се движат бързо и свободно

топене твърдо → течно · **замръзване** течно → твърдо

изпарение, кипене течно → газообразно · **кондензация** газообразно → течно

сублимация твърдо → газообразно · **десублимация** газообразно → твърдо

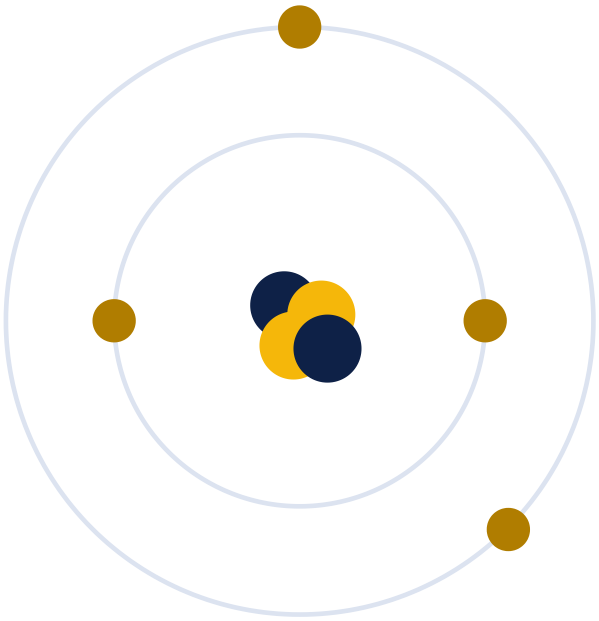
В ПАКЕТА

Сладолед в плик, Облак в буркана, Вода кипи в спринцовката, Кривата на топящия се лед.

ИНФОГРАФИКА 3

СТРОЕЖ НА АТОМА

В средата на атома е мъничкото ядро, а около него — електронната обвивка.



ПРОТОН (+)
в ядрото; броят им е атомният номер и той определя за кой елемент става дума.

НЕУТРОН (0)
в ядрото; няма заряд.

ЕЛЕКТРОН (–)
в електронната обвивка; в реакциите участват външните електрони.

НЕУТРАЛЕН АТОМ
толкова протони, колкото електрони.

ИНФОГРАФИКА 4

ОТКЪДЕ РАЗБИРАТЕ, ЧЕ Е СТАНАЛА РЕАКЦИЯ?

При реакция се образува ново вещество. Може да се познае по пет признака.

1 ПРОМЯНА НА ЦВЕТА
Пример от пакета: Индикатор pH от червено зеле.

2 ОТДЕЛЯНЕ НА ГАЗ
Пример от пакета: Сам се надува балон.

3 УТАЙКА
Пример от пакета: Утайка от две течности.

4 ПРОМЯНА НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Пример от пакета: Затопляща сол.

5 СВЕТЛИНА ИЛИ МИРИС
Пример от пакета: Светеща пръчка и топлина.

! ВНИМАНИЕ
Топенето и разтварянето не са реакции: при тях не се образува ново вещество.

ИНФОГРАФИКА 5

ВИДОВЕ РЕАКЦИИ

Шест често срещани типа реакции с по едно уравнение.

ТИП	КАКВО СЕ СЛУЧВА?	ПРИМЕР
Съединяване	от две или повече вещества — едно	$2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$
Разлагане	от едно вещество — няколко	$2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$
Неутрализация	киселина + основа → сол + вода	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
Горене	с кислород, при отделяне на топлина и светлина	$C + O_2 \rightarrow CO_2$
Отделяне на газ	киселина + карбонат	$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$
Образуване на утайка	от два разтвора — твърдо вещество	$MgSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow MgCO_3\downarrow + Na_2SO_4$

ИНФОГРАФИКА 6

РАЗДЕЛЯНЕ НА СМЕСИ

Съставките на смесите запазват свойствата си: това използваме при разделянето.

МЕТОД	ЗА КАКВО СЛУЖИ?	ЕКСПЕРИМЕНТ В ПАКЕТА
Филтриране	отделяне на твърдо вещество от течност	Предизвикателство: домашен воден филтър
Изпаряване	възстановяване на разтвореното вещество	Изпаряване на слънце
Дестилация	изпаряване на течност и последващо кондензиране	Слънчев дестилатор
Хроматография	разделяне на оцветители	Хроматография с маркер
Утаяване	по-тежката част се утаява на дъното	Пречистване на вода със стипца
Разтваряне и филтриране	разделяне на разтворимо и неразтворимо вещество	Разделяне на сол и пясък

ИНФОГРАФИКА 7

ЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ ВЪРХУ ОПАКОВКИТЕ

На етикетите на химическите вещества тези ромбовидни знаци предупреждават за опасност. В действителност са с червена рамка; тук са опростени рисунки.



Експлозивно



Запалимо



Оксидиращо



Газ под налягане



Корозивно



Остра токсичност



Дразнещо, вредно



Сериозна опасност за здравето



Опасно за околната среда

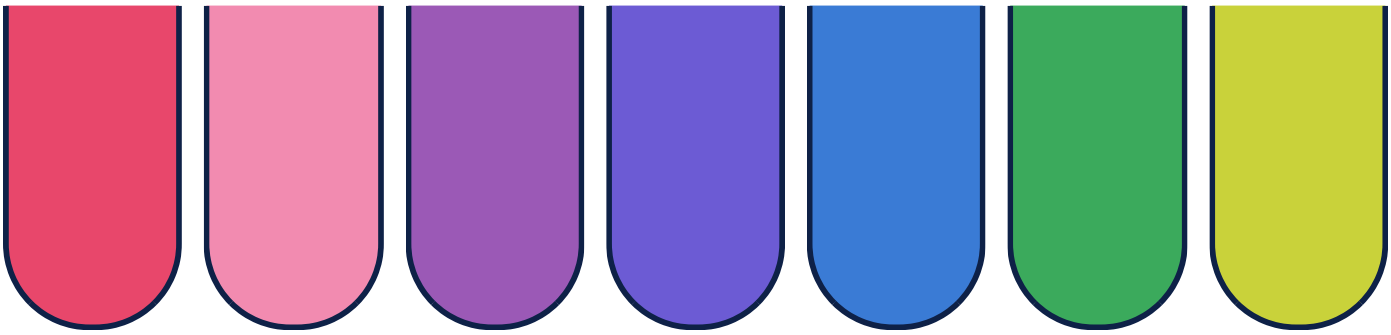
ЗАДАЧА

Съберете от дома домакински продукти (чрез снимки) и намерете върху тях знаците. Експериментите в пакета не използват вещества с такова означение, освен когато картата го посочва изрично.

ИНФОГРАФИКА 8

ЧЕРВЕНОТО ЗЕЛЕ — ПРИРОДЕН ИНДИКАТОР

Цветът на антоциана зависи от pH. Точният нюанс зависи и от сорта зеле, и от концентрацията.



pH 1–2	pH 3–4	pH 5–6	pH 7	pH 8–9	pH 10–11	pH 12–14
червено	розово	лилаво	синьо-лилаво	синьо	зелено	жълто-зелено

В ПАКЕТА

Индикатор pH от червено зеле, Индикаторна хартия от зеле, pH на почистващите препарати, Издишан въглероден диоксид.

ИНФОГРАФИКА 9

ЗАКОНЪТ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МАСАТА

В затворена система масата преди и след реакцията е една и съща: атомите не изчезват, а само се прегрупират.

ПРЕДИ

плик + оцет + сода бикарбонат

m

=

СЛЕД

плик + сол + вода + въглероден диоксид

m

ЗАЩО ПОНЯКОГА МАСАТА СЯКАШ ИЗЧЕЗВА?

В отворен съд образуваният газ излита, затова везната показва по-малко. В затворен плик газът остава вътре. Експеримент в пакета: Запазване на масата в плик.

ИНФОГРАФИКА 10

ХИМИЧНИ ВРЪЗКИ

Атомите и молекулите се държат заедно от връзки. Видът на връзката обяснява свойствата на веществото.

ВРЪЗКА	КАК СЕ ОБРАЗУВА?	ПРИМЕР
Йонна връзка	между метал и неметал; единият атом предава електрон на другия	готварска сол (NaCl)
Ковалентна връзка	между неметали; обща електронна двойка	вода (H_2O), въглероден диоксид (CO_2)
Метална връзка	между метални атоми; свободно движещи се електрони	мед, желязо, алуминий
Водородна връзка	между молекули, например между водните молекули	повърхностно напрежение, лед

ИНФОГРАФИКА 11

ЕКЗОТЕРМИЧНИ И ЕНДОТЕРМИЧНИ ПРОЦЕСИ

Всяка реакция е свързана с промяна на енергията: топлина се отделя или се поглъща.

ЕКЗОТЕРМИЧЕН · ЗАГРЯВА СЕ

Процесът отдава топлина на околната среда.
Примери от пакета: Паста за зъби за слон, Загряваща се стоманена вата, Затопляща сол.

ЕНДОТЕРМИЧЕН · ОХЛАЖДА СЕ

Процесът отнема топлина от околната среда.
Примери от пакета: Изстиващо пенене, Сладолед в плик, Изпарението охлажда.

КАК СЕ ИЗМЕРВА?

Термометър в сместа преди, по време и след реакцията. Таблица, а след това графика във функция на времето.

ИНФОГРАФИКА 12

НАУЧНИЯТ МЕТОД

Така от една идея се получава надеждно знание. Променяме само един фактор наведнъж.

1. ВЪПРОС
2. ХИПОТЕЗА
3. ЕКСПЕРИМЕНТ
4. НАБЛЮДЕНИЕ
5. ИЗВОД
6. НОВ ВЪПРОС

ПРИМЕР

Въпрос: разтваря ли се ефервесцентната таблетка по-бързо в топла вода? Хипотеза: да, защото там частиците се движат по-бързо. Експеримент: Температура и скорост (Книга 4). Наблюдение: измерване на времето. Извод: потвърдена ли е хипотезата?

СЛЕДВАЩА СТЪПКА

1. **Разпечатайте периодичната таблица в А3** или на два листа А4 и я закачете до дъската.

2. **Избирайте по две инфографики на месец** към темата, която преподавате в момента.

3. **Попитайте** в началото на часа: „Къде видяхте днес такъв елемент?“